

PROTOCOLO DE SUPORTE RESPIRATÓRIO

Ventilação Mecânica · CNAf · VNI · Oxigenioterapia
IRIA / SARA — Abordagem Integrada em Terapia Intensiva

INSTITUIÇÃO	Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE
SETOR	Unidade de Terapia Intensiva Adulto
ELABORADOR	Dr. Aldenir Rocha CRM-CE 16587 RQE CM 11846
REVISÃO	Equipe de Intensivistas / Comissão de Protocolos
VERSÃO	1.0 Abril/2025
VALIDADE	24 meses (revisão obrigatória até Abril/2027)

Documento de uso exclusivo para intensivistas e médicos plantonistas da UTI. Proibida reprodução sem autorização institucional.

SUMÁRIO

1	CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE MECÂNICA RESPIRATÓRIA	3
2	CLASSIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE IRIA/SARA	5
3	OXIGENIOTERAPIA CONVENCIONAL	7
4	CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO (CNAf)	9
5	VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI)	13
6	VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA — CONFIGURAÇÃO INICIAL	17
7	ESTRATÉGIA PROTETORA NA SARA — FORMULÁRIO COMPLETO	21
8	MONITORIZAÇÃO E PARÂMETROS DE ADEQUAÇÃO	27
9	MANOBRAS E ADJUVANTES	31
10	DESMAME E EXTUBAÇÃO	35
11	PRESCRIÇÃO-MODELO COMPLETA (VM + CNAf + VNI)	39
12	FLUXOGRAMAS DE DECISÃO	43
13	REFERÊNCIAS E APROFUNDAMENTO	45

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE MECÂNICA RESPIRATÓRIA

1.1 Pressões no Sistema Respiratório

- **Pressão de platô (Pplat):** pressão medida no final da inspiração com pausa de 0,5s. Reflete pressão alveolar. Meta ≤ 30 cmH₂O.
- **Pressão de pico (Ppico):** pressão máxima nas vias aéreas. Influenciada por resistência e fluxo. Meta ≤ 35 cmH₂O.
- **Pressão de driving (ΔP):** ΔP = Pplat – PEEP. Representa o estresse a que o pulmão é submetido. Meta ≤ 15 cmH₂O.
- **Pressão de PEEP:** pressão ao final da expiração. Mantém alvéolos abertos. Ajuste via escada PEEP/FiO₂.
- **Pressão transpulmonar (PL):** PL = Pplat – Pes (pressão esofágica). Meta inspiratória ≤ 20 cmH₂O; expiratória > 0.

$$\Delta P \text{ (Driving Pressure)} = P_{plat} - PEEP = VT / CRS$$

$$\text{Elastância} = 1/C = \Delta P/VT \mid \text{Resistência} = (P_{pico} - P_{plat}) / \text{Fluxo}$$

1.2 Complacência e Resistência

Parâmetro	Fórmula	Normal	SARA Grave
C estática (CRS)	VT / (Pplat–PEEP)	50–80 mL/cmH ₂ O	< 20 mL/cmH ₂ O
C dinâmica	VT / (Ppico–PEEP)	40–60 mL/cmH ₂ O	< 15 mL/cmH ₂ O
Resistência	(Ppico–Pplat)/Fluxo	< 10 cmH ₂ O/L/s	Variável
Driving Pressure	Pplat – PEEP	< 15 cmH ₂ O	Frequentemente > 20
Stress Index	Curva pressão-tempo	0,9 – 1,1	> 1,1 ou < 0,9

1.3 Volume Corrente e Ventilação por Minuto

- **VT protetora:** 4–6 mL/kg de Peso Predito (PP) — evitar VILI
- **Ventilação-minuto:** VM = VT × FR | Meta geralmente 6–10 L/min
- **Espaço morto (VD/VT):** fração ventilada que não participa da troca gasosa. Normal < 0,3; SARA grave > 0,6

1.4 Cálculo do Peso Predito (PP) — ESSENCIAL

■ **ATENÇÃO:** SEMPRE calcular o VT com base no PESO PREDITO, nunca pelo peso real.

$$PP \text{ Homem (kg)} = 50 + 0,91 \times [\text{Altura(cm)} - 152,4]$$

$$PP \text{ Mulher (kg)} = 45,5 + 0,91 \times [\text{Altura(cm)} - 152,4]$$

Altura	PP Homem	PP Mulher	VT 6 mL/kg	VT 4 mL/kg
155 cm	52 kg	48 kg	288–312 mL	192–208 mL
160 cm	57 kg	52 kg	312–342 mL	208–228 mL
165 cm	61 kg	57 kg	342–366 mL	228–244 mL
170 cm	66 kg	61 kg	366–396 mL	244–264 mL
175 cm	71 kg	66 kg	396–426 mL	264–284 mL
180 cm	75 kg	71 kg	426–450 mL	284–300 mL

2. CLASSIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE IRIA / SARA

2.1 Critérios de Berlin para SARA (2012)

- **Início agudo:** ≤ 1 semana após insulto clínico identificável ou piora respiratória
- **Imagem:** opacidades bilaterais na radiografia/TC não explicadas por atelectasia, derrame ou nódulos
- **Origem:** falência respiratória não totalmente explicada por IC/sobrecarga hídrica
- **Oxigenação:** relação PaO₂/FiO₂ com PEEP ≥ 5 cmH₂O

Categoria	PaO ₂ /FiO ₂	Mortalidade	Estratégia
SARA Leve	200–300 mmHg	~27%	CNAf / VNI / VM com VT 6 mL/kg
SARA Moderada	100–199 mmHg	~32%	VM invasiva, PEEP alta, Prona
SARA Grave	< 100 mmHg	~45%	VM protetora + Prona + Bloqueio NM + ECMO se refratária

2.2 Definição de IRIA (Insuficiência Respiratória Inflamatória Aguda)

- Termo utilizado na literatura nacional para pacientes com hipoxemia aguda de causa inflamatória/infecciosa que ainda não preenchem critérios completos de SARA.
- Corresponde frequentemente à fase pré-SARA, com potencial de evolução rápida.
- Parâmetros: SpO₂ < 94% em ar ambiente, FR > 25 irpm, uso de musculatura acessória, infiltrado radiológico bilateral.

2.3 Fórmulas de Oxigenação Essenciais

Índice PaO₂/FiO₂ (PF) = PaO₂ (mmHg) / FiO₂ (decimal) Exemplo: PaO₂ = 80 / FiO₂ = 0,4 → PF = 200

SpO₂/FiO₂ (SF) ≈ PF × 0,68 + 30 [proxy não-invasivo de PF quando SpO₂ ≤ 97%]

Gradiente A-a = PAO₂ – PaO₂ PAO₂ = FiO₂ × (Patm–47) – PaCO₂/0,8 Normal: < 10–15 mmHg (↑ com idade)

ROX Index = (SpO₂/FiO₂) / FR [Uso em CNAf] ROX > 4,88 após 2h = baixo risco de intubação

2.4 Gasometria Arterial — Interpretação Rápida

Parâmetro	Normal	Ação na SARA
pH	7,35–7,45	Tolerar 7,20–7,30 em hipercapnia permissiva
PaCO ₂	35–45 mmHg	Aceitar até 60–80 mmHg se pH ≥ 7,20
PaO ₂	80–100 mmHg	Meta: 55–80 mmHg (SpO ₂ 88–95%)
HCO ₃	22–26 mEq/L	Compensação metabólica esperada em hipercapnia permissiva
PaO ₂ /FiO ₂	> 400 mmHg	< 300 = SARA leve; < 200 = moderada; < 100 = grave
Lactato	< 2 mmol/L	> 4: indica hipoperfusão concomitante

3. OXIGENIOTERAPIA CONVENCIONAL

3.1 Dispositivos e FiO₂ Estimada

Dispositivo	Fluxo (L/min)	FiO ₂ estimada	Indicação
Cânula nasal simples	1–6	24–44%	Hipoxemia leve; SpO ₂ 90–94%
Máscara simples	5–10	35–55%	Hipoxemia moderada; necessidade > 4 L
Máscara Venturi	4–15	24–60% (controlada)	DPOC; FiO ₂ precisa
Máscara c/ reservatório NR	10–15	60–90%	Hipoxemia grave; pré-intubação
Bag-Valve-Mask (BVM)	15	~100%	Apneia; pré-oxigenação intensiva
CNAf (Optiflow/Airvo)	20–60	21–100%	SARA leve-moderada; pós-extubação

3.2 Metas de Oxigenação por Contexto

- **Geral (não DPOC):** SpO₂ 94–98%
 - **DPOC / Risco de Hipercapnia:** SpO₂ 88–92%
 - **SARA (VM invasiva):** SpO₂ 88–95% | PaO₂ 55–80 mmHg (liberalizar FiO₂ apenas se necessário)
 - **RCP / PCR:** FiO₂ 100% durante ressuscitação, titular após ROSC
 - **IAM / AVC isquêmico:** SpO₂ ≥ 94%; hiperóxia associada a pior desfecho
- ♦ **CUIDADO:** Hiperóxia (SpO₂ > 98% / PaO₂ > 100 mmHg) aumenta mortalidade na UTI. Sempre titular O₂!

3.3 Prescrição de O₂ — Modelo

OXIGENIOTERAPIA: Máscara com reservatório 10–15 L/min → titular para SpO₂ 94–98% SE SpO₂ < 90%: aumentar fluxo ou escalar para CNAf SE SpO₂ > 98%: reduzir FiO₂ progressivamente, manter meta

4. CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO (CNAf)

4.1 Mecanismos de Ação

- **FiO₂ precisa e elevada:** fluxo supera demanda inspiratória do paciente, elimina diluição do ar ambiente.
- **PEEP fisiológica:** 0,35–0,45 cmH₂O por L/min de fluxo (com boca fechada: ~1 cmH₂O por 10 L/min).
- **Lavagem do espaço morto:** fluxo contínuo elimina CO₂ da nasofaringe → reduz reinalação.
- **Umidificação aquecida:** preserva clearance mucociliar, reduz resistência via aérea, conforto superior.
- **Redução do trabalho respiratório:** menor geração de pressão negativa intratorácica.

4.2 Indicações

- SARA leve (PF 200–300) em paciente colaborativo e sem critérios de intubação imediata
- IRIA por pneumonia, COVID-19, imunossupressão
- Insuficiência cardíaca descompensada com hipoxemia
- Pós-extubação de risco (SARA, obesidade, DPOC)
- Pré-oxigenação para intubação de sequência rápida (ISR)
- Pacientes com limitação de VNI (agitação, claustrofobia)

4.3 Contraindicações

Contraindicação Absoluta	Contraindicação Relativa
Apneia / parada respiratória	pH < 7,25 com hipercapnia
Necessidade de intubação imediata	FR > 40 irpm sem resposta em 1–2h
Obstrução de via aérea superior	Rebaixamento de consciência (Glasgow < 12)
Trauma facial grave	Instabilidade hemodinâmica grave
	Secreção excessiva não drenável

4.4 Configuração Inicial e Titulação

Parâmetro	Inicial	Manutenção	Máximo
Fluxo (L/min)	30–40	Titular por SpO ₂	60
FiO ₂ (%)	60–100%	↓ para manter SpO ₂ 94–98%	100%
Temperatura (°C)	37°C	37°C padrão	—
Cânula nasal	Tamanho adequado (< 50% narina)	Sem vazamento excessivo	—

4.5 ROX Index — Predição de Falha

$$\text{ROX Index} = (\text{SpO}_2 / \text{FiO}_2) / \text{FR}$$

ROX Index	Momento	Risco de Intubação	Conduta
> 4,88	2, 6 ou 12h	BAIXO	Manter CNAf, reavaliar
3,85–4,88	Qualquer	INDETERMINADO	Reavaliar em 1–2h; considerar VNI
< 3,85	2h ou mais	ALTO	Intubação precoce ou VNI imediata

■ **ATENÇÃO:** ROX < 3,85 em 2 ou mais avaliações = ALTO risco de falha de CNAf → preparar para intubação!

4.6 Prescrição CNAf — Modelo Completo

CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO (CNAf): • Dispositivo: Optiflow / Airvo 2 (Nasal cannula adulto) • Fluxo inicial: 40 L/min → escalar para 60 L/min se $SpO_2 < 92\%$ • FiO_2 inicial: 80% → titular para SpO_2 94–98% • Temperatura: 37°C • Calcular ROX Index a cada 2h: $SpO_2(\%) / [FiO_2(\%) / 100] / FR$ - $ROX < 3,85$ → acionar intensivista → considerar VNI ou intubação - $ROX > 4,88$ após 12h → risco baixo, manter CNAf • Monitorização: SpO_2 contínua, FR, uso de musculatura acessória • Posição: Decúbito elevado 30–45°; prona acordado (awake prone) se tolerar

5. VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI)

5.1 Modalidades Disponíveis

- **CPAP (Continuous Positive Airway Pressure):** pressão única constante. Indicado na ICA/EAP, apneia do sono.
- **BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure):** IPAP + EPAP. Indicado em hipercapnia (DPOC exacerbado, hipoventilaçãoo obesidade), SARA leve-moderada.
- **CPAP com Helm:** interface alternativa, alta FiO₂, menor fuga.

5.2 Indicações por Contexto

Condição	Recomendação	Evidência
DPOC exacerbado (pH < 7,35 + PaCO ₂ > 45)	VNI de ESCOLHA	Forte — A
Edema Agudo Pulmonar Cardiogênico	CPAP ou BiPAP	Forte — A
SARA leve (PF 200–300)	Tentativa c/ monitoramento rigoroso	Moderada — B
Imunossuprimidos com hipoxemia	Benéfico (evita intubação)	Moderada — B
Pós-extubação (risco alto)	Profilático	Moderada — B
Pneumonia grave (não DPOC)	Controverso; monitorar falha	Fraca — C
SARA moderada-grave (PF < 200)	NÃO RECOMENDADO como primeira linha	Contraindicado — A

5.3 Contraindicações

- Parada respiratória / apneia
- Instabilidade hemodinâmica (choque não controlado)
- Glasgow ≤ 10 / agitação / falta de cooperação
- Trauma/cirurgia facial ou gastrointestinal recente
- Risco de aspiração (vômitos, secreção abundante)
- Obstrução de via aérea superior

5.4 Parâmetros Iniciais — BiPAP

Parâmetro	Inicial	Titulação	Máximo
IPAP (cmH ₂ O)	10–12	+2 cmH ₂ O a cada 5–10 min	20–25
EPAP/PEEP (cmH ₂ O)	5–8	+2 se SpO ₂ < 92%	10–12
PS (IPAP–EPAP)	5–8	Manter VTE 6–8 mL/kg PP	15
FiO ₂ (%)	60–100	Titular SpO ₂ 94–98%	100
FR backup	12–14 irpm	Segurança	—
Tempo inspiratório	0,8–1,2s	Conforto	—

5.5 Parâmetros Iniciais — CPAP

Parâmetro	Valor Inicial	Titulação
CPAP (cmH ₂ O)	5–8	+2 cada 10 min se SpO ₂ < 92%

FiO ₂ (%)	60–80	Titular SpO ₂ 94–98%
Meta pressão	10–12 cmH ₂ O max	EAP: pode usar até 12–15 cmH ₂ O

5.6 Preditores de Falha de VNI

- **Clínicos:** FR > 35 irpm persistente, uso intenso de musculatura acessória, agitação
 - **Gasométricos:** pH < 7,25 após 2h, PaCO₂ crescente, PaO₂/FiO₂ < 150 com EPAP ≥ 8
 - **Radiológicos:** progressão dos infiltrados
 - **Tempo:** sem melhora em 1–2h de VNI otimizada
- **ATENÇÃO: VNI fracassando? NÃO retardar intubação! Falha de VNI + intubação tardia = AUMENTO DE MORTALIDADE.**

5.7 Prescrição VNI — Modelo Completo

VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (BiPAP): • Modo: BIPAP S/T • IPAP: 10 cmH₂O (titular até 20 cmH₂O por VTE e conforto) • EPAP: 6 cmH₂O (titular até 10 cmH₂O por SpO₂) • FiO₂: 80% → titular para SpO₂ 94–98% • FR backup: 14 irpm • Interface: máscara oronasal/total face (reduz fuga) • Monitorar VTE: meta 6–8 mL/kg PP (alerta se > 9 mL/kg → P-SILI!) • Gasometria em 1–2h após início • FALHA: pH < 7,25, FR > 35, SpO₂ < 90% → intubação imediata

6. VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA — CONFIGURAÇÃO INICIAL

6.1 Modos Ventilatórios

Modo	Sigla	Característica	Indicação
Volume Controlado	VCV/A-C V	VT fixo; pressão variável	SARA; garantia de VT
Pressão Controlada	PCV/A-C P	Pressão fixa; VT variável	Baixa complacência; risco barotrauma
PRVC / VC+	PRVC	VT alvo com pressão menor possível	SARA — combina vantagens
Pressão de Suporte	PSV	Triggado; PS fixa	Desmame; esforço espontâneo
SIMV + PS	SIMV	Frequência mínima garantida + PS	Desmame gradual (menos utilizado)
APRV	APRV	Altas pressões + liberações	SARA grave refratária; centros experientes

6.2 Parâmetros Iniciais — SARA / IRIA

Parâmetro	Configuração Inicial	Meta / Limite
Modo	VCV (A/C por volume)	Garantia de VT protetora
VT	6 mL/kg PP	Reduzir para 4 mL/kg se Pplat > 30 ou ΔP > 15
FR	16–20 irpm	Aumentar para compensar hipercapnia permissiva; max 35
FiO■	100% → titular	SpO■ 88–95% PaO■ 55–80 mmHg
PEEP	Escada PEEP/FiO■ (ARDSNet)	Individualizar; vide tabela específica
Fluxo inspiratório	40–60 L/min	I:E ~ 1:2; ajustar por conforto
Disparo (trigger)	Fluxo: –2 L/min ou P: –2 cmH■O	Sensível mas sem autociclagem
Curva de fluxo	Desacelerado (ramp)	Melhor distribuição alveolar

6.3 Tabela PEEP/FiO■ ARDSNet

Usar conforme nível de hipoxemia. Priorizar PEEP ALTA em SARA grave para recrutamento alveolar.

FiO■	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
	5	5	8	8	10	10	10	12	14	14	14	16	18	18–24

PEEP ALTA (High PEEP Table) — preferida em SARA moderada-grave:

FiO■	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5–0,8	0,5–0,8	0,8	0,9	1,0
	5	8	10	12	14	14	16	16	18	20	22	22	22	22–24

6.4 Prescrição VM — Configuração SARA Modelo Completo

VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA: • Modo: VCV (Volume Controlado) / A-C • VT: ____ mL [= 6 mL × ____ kg PP] PP: Homem: $50+0,91 \times (\text{alt}-152,4)$ | Mulher: $45,5+0,91 \times (\text{alt}-152,4)$ • FR: 18 irpm | FR máx: 35 irpm • FiO₂: 100% inicial → titular conforme tabela PEEP/FiO₂ • PEEP: ____ cmH₂O (vide escada ARDSNet) • Fluxo: 55 L/min | Curva: desacelerada • Sensibilidade: Fluxo -2 L/min • Plateau CHECK em 30 min: pausa inspiratória 0,5s → Meta Pplat ≤ 30 cmH₂O | ΔP ≤ 15 cmH₂O → SE Pplat > 30: reduzir VT para 5 mL/kg → 4 mL/kg • Gasometria 30 min após ajuste • Hipercapnia permissiva: pH tolerável ≥ 7,20 | PaCO₂ até 80 mmHg • Sedoanalgesia: vide protocolo ABCDEF

7. ESTRATÉGIA PROTETORA NA SARA — FORMULÁRIO COMPLETO

7.1 Pilares da Ventilação Protetora (LTV — Lung Protective Ventilation)

VT Baixo	4–6 mL/kg PP	Previne volutrauma
Pplat Limitada	≤ 30 cmH ₂ O	Previne barotrauma
Driving Pressure	≤ 15 cmH ₂ O	Principal preditor de mortalidade
PEEP Adequada	Tabela ARDSNet / EIT / Pes	Previne atelectrauma
FiO ₂ Mínima	SpO ₂ 88–95%	Evita toxicidade por O ₂
Hipercapnia Permissiva	pH $\geq 7,20$	Aceitar PaCO ₂ ↑ para manter LTV
Bloqueio NM	48h em SARA grave (PF < 150)	Abolir assincronia; reduzir VILI

7.2 Driving Pressure (ΔP) — A Variável Central

$$\Delta P = P_{plat} - PEEP = VT / CRS$$

- Cada incremento de 1 cmH₂O no ΔP associa-se a 5–8% de aumento na mortalidade (Amato, 2015).
- Otimização de PEEP = aquela que gera MENOR ΔP para dado VT.
- Se $\Delta P > 15$ mesmo com VT 4 mL/kg → considerar posição prona, manobra de recrutamento, ECMO.

7.3 PEEP — Estratégias de Individualização

- **Tabela ARDSNet:** método padrão, prático, sem necessidade de equipamento adicional.
- **Titulação pela compliance:** aumentar PEEP em passos de 2 cmH₂O; identificar ponto de melhor CRS.
- **Pressão esofágica (Pes):** guia a PEEP pela PL expiratória > 0. Requer cateter esofágico.
- **EIT (Tomografia de Impedância Elétrica):** identifica colapso vs. hiperdistensão. Melhor método disponível.
- **P-V tool (teste de deflação):** PEEP = ponto de maior complacência na curva descendente.

7.4 Manejo da Hipercapnia Permissiva

- Meta: pH $\geq 7,20$ (alguns aceitam 7,15 em SARA grave refratária).
- Corrigir hipercapnia via FR (até 35 irpm) antes de aumentar VT.
- Bicarbonato se pH < 7,20: NaHCO₃ 1 mEq/kg IV lento (controverso).
- Contraindicação relativa: HIC; instabilidade hemodinâmica grave.

$$\text{Compensação: bicarbonato esperado} = 24 + 0,35 \times (\text{PaCO}_2 - 40) \text{ [resp. crônica} = 24 + 0,1 \times \Delta \text{PaCO}_2 \text{]}$$

7.5 Posição Prona

- **Indicação:** SARA moderada-grave com PF < 150 mmHg com PEEP ≥ 5 após 12–16h de VM convencional.
- **Duração:** mínimo 16h por sessão. Reiniciar conforme PF após retorno ao supino.
- **Benefícios:** homogeneiza distribuição ventilação/perfusão; recruta lobos dorsais; reduz compressão cardíaca.
- **Crítérios de interrupção:** melhora (PF > 150 com PEEP ≤ 10 + FiO₂ $\leq 0,6$ por 4h), intolerância, complicação.
- **Prona acordado (awake prone):** Indicado em CNAf/VNI → posicionar prono por 2–4h/turno se colaborativo.

Pré-Prona — Checklist	Durante	Pós-Prona
-----------------------	---------	-----------

• Sedoanalgesia adequada (RASS -3/-4) • Bloqueio NM: cisatracúrio • Fixar TOT e fixadores • Olhos fechados e protegidos • Sonda gástrica aberta/clampar pré • Acesso venoso funcional • Suspende dieta 30 min antes	• Decúbito prono 135–180° • Travesseiros: tórax e pelve • Cabeça elevada 20–30° • Braços em "nadador" • Checar fixações a cada 2h • Monitorar SpO₂, PAM contínua • Revisar pronação cuidadosa	• Gasometria 1h após retorno • Avaliar resposta (PF > 150?) • Cuidados de feridas de pressão • Reiniciar dieta • Planeja nova sessão se indicado
---	--	---

7.6 Bloqueio Neuromuscular (BNM)

- **Indicação:** SARA grave (PF < 150) — especialmente assincronia grave, hipoxemia refratária, pressões elevadas.
- **Agente preferido:** Cisatracúrio 37,5 mg/h IV contínuo (vantagem: metabolismo de Hofmann, independente de órgãos).
- **Alternativa:** Vecurônio 0,1 mg/kg/h ou Atracúrio.
- **Duração:** 48h (ACURASYS 2010 / ROSE 2019 — revisão crítica; usar em casos selecionados).
- **Monitorar:** TOF (Train of Four) — manter 1–2/4 respostas.
- **Sedação obrigatória:** nunca BNM sem sedação profunda adequada.

PROTOCOLO DE SEDOANALGESIA (SARA grave em VM):

- **Analgesia first:** Fentanil 25–100 mcg/h IV contínuo (OU Morfina 1–5 mg/h)
- **Sedação:** Propofol 1–4 mg/kg/h IV contínuo (OU Midazolam 0,02–0,1 mg/kg/h)
- **Meta RASS:** -2 a -3 (desmame) / -3 a -5 (SARA grave / BNM)
- **BNM:** Cisatracúrio 15 mg bolus → 37,5 mg/h (3 amp 10 mg/mL em SF 0,9% 200 mL a 20 mL/h)
- **Dexmedetomidina:** considerar no desmame (0,2–0,7 mcg/kg/h)
- **Escala de sedação:** RASS | **Analgesia:** BPS ou NRS
- **Interrupção diária da sedação (SAT):** quando não em BNM

8. MONITORIZAÇÃO E PARÂMETROS DE ADEQUAÇÃO

8.1 Monitorização Básica e Avançada

Parâmetro	Frequência	Meta / Alerta
SpO ₂	Contínua	88–95% em SARA Alarme < 88%
Pplat	A cada 2–4h / ajuste	≤ 30 cmH ₂ O
PEEP total (PEEP intrínseca)	A cada 4–6h	PEEPi baixa → risco air-trapping
Driving Pressure (ΔP)	A cada 2h / ajuste	≤ 15 cmH ₂ O
Gasometria arterial	1–2h pós-ajuste, depois 4–6h	pH ≥ 7,20 PaO ₂ 55–80
FR paciente vs. FR ventilador	Contínua	Assincronia → checar sedação
VTE medido	Contínua	4–8 mL/kg PP Alerta > 9 mL/kg
Capnografia/EtCO ₂	Se disponível	EtCO ₂ ~35–45 mmHg (↑VD se gap > 5)
Pressão arterial invasiva	Contínua (arterial)	PAM ≥ 65 mmHg
Débito cardíaco	Conforme clínica	CI > 2,2 L/min/m ² ScvO ₂ > 70%
Balanço hídrico	Horário	BH negativo a neutro em fase tardia SARA

8.2 Cálculo de PEEP Intrínseca (Auto-PEEP)

PEEPi = Pexpiratory hold – PEEP total

- Realizar pausa expiratória de 0,5–1s com paciente em apneia.
- PEEPi > 5 cmH₂O: risco de air-trapping → reduzir FR ou aumentar tempo expiratório.

8.3 Assincronia Paciente-Ventilador

Tipo de Assincronia	Causa	Solução
Double triggering	VT insuficiente / drive alto	Aumentar VT ou sedação
Reverse triggering	Esforço pós-ciclo ventilador	BNM; ajustar I:E
Auto-PEEP / air-trapping	FR alta, TE curto, broncoespasmo	↓ FR; ↑ fluxo; broncodilatador
Missed trigger	Drive fraco, PEEPi alta	Reduzir PEEP; ajustar sensibilidade
Flow starvation	Fluxo insuficiente para demanda	Aumentar fluxo; mudar para PCV

8.4 P-SILI (Patient Self-Inflicted Lung Injury)

- Injúria pulmonar autoinfligida pelo esforço respiratório excessivo — VNI e CNAf em SARA moderada-grave.
- **Alarmes:** VTE > 9 mL/kg PP em VNI, FR > 35, uso intenso de acessórios, queda de SpO₂.
- **Solução:** intubação precoce antes de progressão da injúria.

◆ **CUIDADO:** VNI com VTE elevado (> 9 mL/kg) em SARA = RISCO DE P-SILI. Monitorar e não retardar intubação!

9. MANOBRAS E TERAPIAS ADJUVANTES

9.1 Manobra de Recrutamento Alveolar (MRA)

- **Objetivo:** reverter atelectasia em SARA moderada-grave.
- **Técnica CPAP escalonado:** 25 → 35 → 40 cmH₂O × 2 min cada.
- **Técnica incremento PEEP:** manter Pplat ≤ 40 cmH₂O, aumentar PEEP/VT em escada.
- **Cuidados:** monitorar PA, SpO₂, ritmo cardíaco. Parar se PAM < 65 ou PES > 25.
- **Evidência:** ART Trial (2017) mostrou aumento de mortalidade com MRA agressiva → usar seletivamente.

■ **ATENÇÃO:** Manobras de recrutamento ROTINEIRAS não são recomendadas (ART Trial). Indicação restrita e seletiva!

9.2 Óxido Nítrico Inalatório (NOi)

- Vasodilatador pulmonar seletivo → melhora V/Q.
- Dose: 5–20 ppm (máximo 80 ppm).
- Indicação: SARA grave refratária como ponte para ECMO ou transplante.
- Evidência: melhora oxigenação mas não reduz mortalidade. Uso como bridge.

9.3 Corticosteroides na SARA

- **Metilprednisolona:** 1 mg/kg/dia (máximo 40 mg/dia) nos primeiros 14 dias de SARA — para pacientes em fase fibro-proliferativa (>7 dias de evolução sem melhora).
- **Dexametasona (COVID-SARA):** 6 mg/dia por 10 dias — RECOVERY Trial.
- **Atenção:** não iniciar após 14 dias do início (pode aumentar mortalidade).

9.4 Fluidoterapia Conservadora

- Fase aguda (primeiras 48–72h): ressuscitação hídrica conforme necessidade.
- Fase de manutenção: estratégia conservadora → BH neutro ou negativo → menos dias de VM.
- FACTT Trial: estratégia conservadora = menos dias de VM e UTI sem aumento de IAR.

Balanco Hídrico Meta (pós 48h): 0 ou negativo (–500 a –1000 mL/dia guiado por hemodinâmica)

9.5 ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea)

- **Indicação VV-ECMO em SARA:**
 - PaO₂/FiO₂ < 80 com FiO₂ 100% e PEEP ≥ 10 por > 6h
 - PaO₂/FiO₂ < 100 com FiO₂ > 90% por > 6h
 - pH < 7,20 com PaCO₂ > 80 com FR 35 e VT 6 mL/kg
- **Contraindicações:** dano cerebral grave, doença incurável, anticoagulação impossível.
- **Centro de referência:** transferência precoce (ECMO team em contato).

10. DESMAME E EXTUBAÇÃO

10.1 Critérios para Início do Desmame

- $PF \geq 150$ mmHg com $FiO_2 \leq 0,4$ e $PEEP \leq 8$ cmH $_2$ O
- Causa do VM em resolução
- Hemodinâmica estável (sem vasopressores / dose baixa)
- Glasgow ≥ 13 / Capacidade de seguir comandos simples
- $FR < 35$ irpm | $SpO_2 \geq 90\%$
- Sem BNM ativo

10.2 Teste de Respiração Espontânea (TRE)

- **Método 1 — T-Piece:** desconectar do ventilador, O_2 direto. Duração 30–120 min.
- **Método 2 — PSV baixa:** PS 5–8 cmH $_2$ O + PEEP 5 cmH $_2$ O por 30–120 min.
- **Método 3 — CPAP 0:** CPAP sem pressão de suporte.

Critério de FALHA no TRE	Critério de SUCESSO
$FR > 35$ irpm ou < 8 irpm	$FR 8\text{--}25$ irpm
$SpO_2 < 90\%$	$SpO_2 \geq 94\%$
$FC > 140$ ou variação $> 20\%$	Hemodinâmica estável
$PAS > 180$ ou < 90 mmHg	$PAS 90\text{--}160$ mmHg
Uso musculatura acessória intensa	Esforço ventilatório mínimo
Agitação ou rebaixamento	Alerta e cooperativo
Índice de Tobin (FR/VT) > 105	Índice de Tobin < 80

Índice de Tobin (RSBI) = FR (irpm) / VT (L) | < 80 : boa probabilidade de sucesso | > 105 : falha provável

10.3 Critérios de Extubação

- TRE bem-sucedido por ≥ 30 min
- Tosse eficaz / escarro mínimo
- Ausência de estridor
- Teste do cuff-leak: diferença > 110 mL entre VTE com/sem cuff inflado (reduz risco estridor pós-extubação)

10.4 Suporte Pós-Extubação

Estratégia	Indicação	Duração recomendada
CNAf	Risco alto de reintubação (SARA prévia, obeso, cirurgia abdominal)	≥ 24 h pós-extubação
VNI profilática	DPOC, ICC, imunossuprimido	12–24h contínua, depois noturna
Máscaras O_2	Baixo risco	Titular por SpO_2

✓ CNAf pós-extubação em pacientes de risco REDUZ taxa de reintubação vs. máscara convencional (Hernandez 2016).

11. PRESCRIÇÃO-MODELO COMPLETA

11.1 Prescrição Completa — SARA Grave em VM

DIAGNÓSTICO: SARA Grave (PF = ____) / IRIA por _____ DATA INTUBAÇÃO: ____/____/____ HORA: ____:____ PESO PREDITO: ____ kg

VENTILAÇÃO MECÂNICA: • Modo: VCV A/C • VT: ____ mL (6 mL/kg PP = ____ mL; reduzir para 4 mL/kg se Pplat > 30) • FR: 18-22 irpm (titular PaCO₂; max 35) • FiO₂: 100% → titular tabela ARDSNet (meta SpO₂ 88-95%) • PEEP: ____ cmH₂O (conforme tabela PEEP/FiO₂ ARDSNet High PEEP) • Fluxo: 55 L/min | Onda: desacelerada • Sensibilidade: fluxo -2 L/min • Verificar Pplat a cada 4h (pausa 0,5s): meta ≤ 30 cmH₂O • Driving Pressure meta ≤ 15 cmH₂O

SEDOANALGESIA: • Fentanil 100 mcg/h IV contínuo (ajustar BPS ≤ 4) • Propofol 2 mg/kg/h IV contínuo (ajustar RASS -3/-4) • SE BNM indicado: Cisatracúrio 37,5 mg/h IV contínuo (preparar: 10 amp de 10 mg/mL + SF 0,9% 100 mL → 20 mL/h) Monitorar TOF: manter 1-2/4

POSIÇÃO PRONA (se PF < 150 após 12-16h): • Prona 16h/sessão • Checklist pré-prona: BNM, olhos, sonda, TOT fixado • Gasometria 1h pós-prona e 1h pós-retorno

MONITORIZAÇÃO: • SpO₂ e EtCO₂ contínuos • Gasometria: 30 min pós-ajuste, depois 4/4h • Pplat e ΔP: 4/4h • RASS e BPS: 2/2h • Balanço hídrico: horário

SUORTE GERAL: • Cabeceira 30-45° • HEP profilático: Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia (ajustar por peso/ClCr) • Protetor gástrico: Omeprazol 40 mg EV 1x/dia • Nutrição enteral precoce (24-48h): 25 kcal/kg/dia • Higiene oral: Clorexidina 0,12% 4x/dia • Glicemia: meta 140-180 mg/dL (protocolo insulina) • Fisioterapia: posicionamento, aspiração

11.2 Prescrição CNAf — Modelo IRIA Leve-Moderada

DIAGNÓSTICO: IRIA / SARA Leve | PF = ____ | ROX = ____

CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO (CNAf): • Dispositivo: Airvo 2 / Optiflow – cânula nasal adulto tamanho ____ • Fluxo: 40 L/min (escalar até 60 se SpO₂ < 92%) • FiO₂: 80% inicial → titular para SpO₂ 94-98% • Temperatura: 37°C • Monitorar ROX Index a cada 2h: ROX = (SpO₂/FiO₂) / FR ROX < 3,85 em 2 avaliações → VNI ou intubação • Awake Prone Position: 2h por turno se tolerar • Posição: cabeceira 30-45°

11.3 Prescrição VNI — Modelo DPOC / SARA Leve

VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (BiPAP S/T): • Interface: Máscara oronasal (total face se vazamento excessivo) • IPAP: 12 cmH₂O (escalar 2/2 cmH₂O até 20 cmH₂O) • EPAP: 6 cmH₂O (escalar 2/2 cmH₂O até 10 cmH₂O) Pressão de suporte efetiva (IPAP-EPAP) = ____ cmH₂O • FiO₂: 80% → titular SpO₂ 94-98% (88-92% se DPOC) • FR backup: 14 irpm | Ti: 1,0s • Monitorar VTE: 6-8 mL/kg PP | ALERTA se > 9 mL/kg • Tempo de uso: contínuo com pausas de 30 min/2h para alimentação • Gasometria: 1-2h após início • CRITÉRIOS DE FALHA → intubação: - pH < 7,25 após 1-2h | SpO₂ < 90% | FR > 35 - Rebaixamento | Instabilidade hemodinâmica

12. FLUXOGRAMAS DE DECISÃO

12.1 Algoritmo de Suporte Respiratório em IRIA/SARA

ETAPA	CRITÉRIO	CONDUTA	REAValiação
1ª LINHA	SpO ₂ < 94% PF 200–300	CNAf 40 L/min + FiO ₂ 80% OU Máscara O ₂	ROX em 2h
2ª LINHA (CNAf insuficiente)	ROX < 3,85 FR > 35 OU PF 150–200	VNI (BiPAP) ou Escalar CNAf 60 L/min	GSA 1–2h VTE monitorar
3ª LINHA (VNI / CNAf falha)	pH < 7,25 SpO ₂ < 90% PF < 150 sem melhora	INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL + VM protetora	Imediata
VM — Otimização	Pplat > 30 ΔP > 15 PF < 150 em VM	↓ VT → 4 mL/kg Otimizar PEEP Considerar Prona	GSA 30 min Pplat 4/4h
SARA Grave Refratária	PF < 80 FiO ₂ 100% pH < 7,20 FR 35	Prona 16h BNM 48h NOi / ECMO (transferência)	GSA 1h pós-prona
DESMAME	PF ≥ 150, PEEP ≤ 8 FiO ₂ ≤ 0,4, HDN estável	TRE PSV 5 cmH ₂ O 30–120 min Tobin < 80 → extubação	Pós-extubação: CNAf profilático

12.2 Algoritmo Resumido de Ajuste de PEEP e FiO₂

Usar a tabela ARDSNet. Para cada combinação de SpO₂/PaO₂ abaixo da meta:

- SpO₂ < 88% com PEEP atual → aumentar PEEP em 2 cmH₂O ou FiO₂ em 10% conforme tabela
- SpO₂ > 95% com FiO₂ > 0,4 → reduzir FiO₂ primeiro; se FiO₂ = 0,3 → reduzir PEEP
- Pplat > 30 → reduzir VT antes de reduzir PEEP

12.3 Indicações de Intubação de Emergência

- Apneia / Parada respiratória
- SpO₂ < 85% refratária a qualquer suporte não invasivo
- Glasgow ≤ 8 com risco de aspiração
- Obstrução de VA iminente (estridor grave, trauma)
- Choque séptico com falência ventilatória

ISR – INTUBAÇÃO DE SEQUÊNCIA RÁPIDA: • Pré-oxigenação: CNAf 60 L/min FiO₂ 100% OU BVM por 5 min • Posição: semi-sentado 20–30° (exceto trauma) • Sedação: Ketamina 1,5–2 mg/kg IV (HDN instável) ou Propofol 1,5–2 mg/kg (HDN estável) Alternativas: Etomidato 0,3 mg/kg; Midazolam 0,2 mg/kg • Bloqueio NM: Succinilcolina 1,5 mg/kg IV (ABS) OU Rocurônio 1,2 mg/kg IV • Sugamadex (reversão Rocurônio): 16 mg/kg IV se falha de intubação • Videolaringoscópio: preferencial na UTI • Confirmar posição: 5 pontos de ausculta + capnografia + RX tórax

13. REFERÊNCIAS E APROFUNDAMENTO

13.1 Referências Fundamentais

- 1. ARDSNet. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for ALI and ARDS. NEJM 2000.
- 2. Amato MBP et al. Driving pressure and survival in ARDS. NEJM 2015;372:747.
- 3. Guérin C et al. Prone positioning in ARDS (PROSEVA). NEJM 2013;368:2159.
- 4. Papazian L et al. Neuromuscular blockers in ARDS (ACURASYS). NEJM 2010;363:1107.
- 5. National Heart, Lung, and Blood Institute. Comparison of two fluid-management strategies in ARDS (FACTT). NEJM 2006.
- 6. Frat JP et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure (FLORALI). NEJM 2015.
- 7. Hernandez G et al. Effect of postextubation high-flow nasal cannula vs oxygen face mask on reintubation. JAMA 2016.
- 8. Ranieri VM et al. Berlin Definition of ARDS. JAMA 2012;307(23):2526–2533.
- 9. Kang BJ et al. ROX index for prediction of high-flow nasal cannula failure. Intensive Care Med 2020.
- 10. Tobin MJ. Advances in mechanical ventilation. NEJM 2001;344:1986.
- 11. Fan E et al. An Official ATS/ESICM/SCCM Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with ARDS. AJRCCM 2017.
- 12. Combes A et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe ARDS (EOLIA). NEJM 2018.
- 13. RECOVERY Collaborative. Dexamethasone in hospitalized patients with COVID-19. NEJM 2021.
- 14. Slutsky AS, Ranieri VM. Ventilator-Induced Lung Injury. NEJM 2013;369:2126.
- 15. Brochard L et al. Mechanical Ventilation to Minimize Progression of Lung Injury in Acute Respiratory Failure. AJRCCM 2017.

13.2 Recursos para Aprofundamento

- The Internet Book of Critical Care (emcrit.org/ibcc) — Josh Farkas
- UpToDate: Mechanical Ventilation of Adults in ARDS
- PulmCrit (pulmcrit.org) — Scott Weingart e colaboradores
- Society of Critical Care Medicine (sccm.org) — ICU Liberation Bundle (ABCDEF)
- ESICM Mechanical Ventilation Course Online
- AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) — Diretrizes Brasileiras de SARA
- Curso TEMI (Título em Medicina Intensiva) — AMIB/CFM — Material de referência

13.3 Fórmulas Rápidas — Referência Final

Peso Predito Homem	$50 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$
Peso Predito Mulher	$45,5 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$
VT protetora	$4\text{--}6 \text{ mL/kg} \times \text{Peso Predito}$
Driving Pressure	$P_{\text{plat}} - PEEP$ (meta $\leq 15 \text{ cmH}_2\text{O}$)
Compliance Estática	$VT / (P_{\text{plat}} - PEEP)$ [normal $50\text{--}80 \text{ mL/cmH}_2\text{O}$]
PaO_2/FiO_2	$PaO_2 \text{ mmHg} / FiO_2 \text{ decimal}$
ROX Index	$(SpO_2\% / FiO_2\%) / FR$ [corte: 4,88]

SF Index (proxy PF)	$(SpO_2/FiO_2) \approx PF \times 0,68 + 30$
Tobin / RSBI	FR / VT(L) [meta < 80; falha > 105]
Ventilação-Minuto	FR × VT [normal 6–10 L/min]
PAO ₂	$FiO_2 \times (760-47) - PaCO_2/0,8$
Gradiente A-a	PAO ₂ – PaO ₂ [normal < 15 mmHg]
Auto-PEEP	P expiratória hold – PEEP set
Bicarbonato Comp. Resp. Aguda	$24 + 0,1 \times (PaCO_2 - 40)$

Protocolo elaborado com base nas melhores evidências disponíveis (Abril/2025). Atualização prevista para Abril/2027 ou antes em caso de novas evidências relevantes. Este documento não substitui o julgamento clínico individual do intensivista.